

Dolina

08SKN2425. Grupa B. Pamięć 256 MB. Czas 3 sek.

W dolinie mamy N wiosek połączonych $N-1$ drogami. Między każdą parą wiosek istnieje połączenie. W S wioskach są sklepy. W wiosce E jest dworzec autobusowy. W zimie jest śnieżyca i wiemy z komunikatów, która z $N-1$ dróg jest nieprzejezdna. Masz odpowiedzieć na Q pytań:

- 1) Czy możesz dotrzeć do wioski E albo
- 2) Czy możesz dotrzeć do sklepu.

Wejście

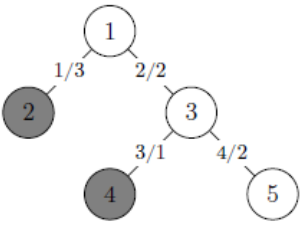
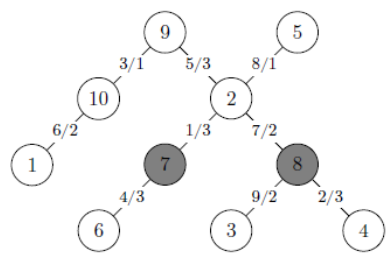
Zapisać w wierszu cztery liczby całkowite: N , S , Q i E ($1 \leq N, Q \leq 10^5$), gdzie N oznacza liczbę wiosek, S ($1 \leq S \leq N$) liczbę sklepów, Q liczbę zapytań, a E ($1 \leq E \leq N$) numer wioski z dworcem. W $N-1$ wierszach zapisano trzy liczby A , B i W ($1 \leq W \leq 10^9$) oznacza długość drogi łączącej wioski A i B ($1 \leq A, B \leq N$). W S wierszach zapisano C ($1 \leq C \leq N$) wiosce C jest sklep.

W następnych Q wierszach zapisano dwie liczby I i R ($1 \leq I, R \leq N$). I – ta droga zablokowana (numeracja według wejścia), jesteś w wiosce R .

Wyjście

Zapisz Q wierszy. W i -tym wierszu zapisz odpowiedź na i -te pytanie. Jeśli jesteś w stanie dojechać do wioski E zapisz 'escaped'. W przeciwnym razie zapisz długość drogi do najbliższego sklepu lub 'oo', jeżeli nie jesteś w stanie dotrzeć do sklepu.

Przykłady

Wejście		Wejście	
5 2 3 1		10 2 5	
1 2 3		4	
1 3 2		7 2 3	
3 4 1		4 8 3	
3 5 2		9 10 1	
2		6 7 3	
4		9 2 3	
2 2		10 1 2	
2 5		8 2 2	
4 5		5 2 1	
Wyjście		3 8 2	
escaped	Rysunek obrazuje sytuację przed tym, jak droga zaczęła być nieprzejezdna. Wioski ze sklepami są zaznaczone na szaro. Oznaczenia na drogach są w formacie "numer / długość".	8	
3	Dworzec znajduje się w wiosce 1.	7	
oo		2 1	
		1 5	
		8 4	
		6 2	
		7 7	
		Wyjście	
		8	
		escaped	
		escaped	
		escaped	
		0	

Ocenianie

Punkty	Ograniczenia
25	$N \leq 100$
75	$N \leq 10^5$